

酸素化の小さな一歩、ICU liberation への大きな飛躍 — 椅子座位RCTへの 論説(エディトリアル・ICM2026)

出典 Constantin JM, Mols G, Capdevila M. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08569-1 (EDITORIAL)

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08569-1 (本文PDFは別途)

原題 A small step for oxygenation, a giant leap for ICU liberation



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- この論説を読んだあとの結論は、RCT単体を読んだあとの結論とは違う。論説は「酸素化が上がるから椅子に出せ」とは言っていない。むしろ **26 mmHg の酸素化改善は、椅子座位を標準診療にする理由のなかで最も重要度が低い** と明言している。当院で離床を推進するときの説明資料も、酸素化を第一の根拠にしない方がよい
- 問い方を変える。論説の中心命題は「椅子に出すべきかどうか」ではなく、「**十分に系統的に、十分に早く、実施できているか**」である。当院で監査すべき指標は「椅子離床の可否判断」ではなく、**入室から初回椅子離床までの日数と実施率**になる
- ベッド群の悪化(−13 mmHg)の解釈を変えると、現場の打ち手が変わる。論説は「ベッドから出ること」そのものよりも、**実効的な体幹角度を時間を通じて保つことが難しい** ことが本質であり、椅子はそれをより確実に達成する手段でありうる、と読む。だとすれば当院で今日からできるのは、**セミフーラー一位のずり落ち対策**(滑り止めクッション、体位の再設定を定時業務に入れる、骨盤ベルト)である。論説自身が今後の検証課題として同じ3つを挙げている
- 挿管例と非挿管例を同じ運用に載せない。論説は両者の統合を「PEEP・呼吸ドライブ・移乗のリスクプロファイルが根本的に異なる」と指摘する。当院プロトコルでは**挿管下PSV の椅子離床は別枠**(人員・固定・中止基準)で書く
- 稀だが重篤な合併症を明文化する。論説は原著の「重篤有害事象ゼロ」を受けつつ、実装にあたっては **計画外抜管・血管内デバイスや各種デバイスの逸脱・転倒** がなお起こりうると釘を刺している。当院の離床チェックリストにこの3つを中止・要注意事象として明記する
- ベッド上エルゴメーターとの資源配分：論説は、ベッド上サイクリングは高価な機器と職員負担を要し、測定できる利益は限定的だと評価する。**同じ人員を「椅子に出す時間」に振り向ける方が理にかなう**という主張であり、当院の機器購入の議論に直接使える
-  **Hotel ICU・人間的ケア Home** との接続：論説の締めは「意味のある進歩は常に技術的とは限らない」。ベッドから出すという最も単純な行為を、測る・時刻表に載せる・人を確保する、という Hotel ICU の3層に載せる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 人工呼吸補助を要する重症患者は無気肺のリスクが高く、人工気道・不動・臥位がこれを悪化させる。**調節換気下**の体位戦略(腹臥位・仰臥位・側臥位・水平・30°セミファーラー位)は複数の大規模試験で定義されてきた。P/F 比は低酸素血症の重症度分類の中心指標であり、PEEP の調整から重症ARDSの腹臥位まで治療判断を導く。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 一方で、HFNC・NIV・侵襲的プレッシャーサポートを受けている自発呼吸患者の体位は、はるかに注意を払われてこなかった。この集団を対象にした体位の試験が乏しかった。
- **What's new (本論説の新規性・意義)**: 本論説は原著の空白の埋め方を評価しつつ、**その所見を「酸素化の改善」ではなく「ICU liberation の根拠」として読み替える** 枠組みを提示する。原著が答えたのは代替アウトカムであり、著者らは効果量そのものを「低酸素血症のリスクという観点からはさほど印象的ではない」と評価したうえで、**それでも椅子離床を標準化すべき理由は別のところにあると論じた。**



全体要約

要旨

ひとことで Fossat らのRCTは「椅子座位3時間で P/F が +13、ベッド継続で -13」という**代替アウトカム**を示したが、本論説は **その 26 mmHg こそが椅子離床を標準化すべき理由のなかで最も重要度が低い** と述べる。価値は酸素化ではなく、ベッドから出すことを正当化する構造化された論拠が得られたことにある。

- 論説は原著を「**ICU実践のための質の高いランダム化エビデンス**」と明確に肯定する。EITで背側換気の改善を示した先行の生理学的研究を補完する位置づけ
- 評価した**強み**: 先行研究より長い3時間の曝露、夜間管理の標準化、多重代入を伴う頑健なITT解析、そして**結果の一部が対照群の悪化に由来することを著者自身が正直に認めたこと**

- しかし **対照群の -13 mmHg は「些細ではない」**として精査する。原著が挙げた機序（足側へのずり落ちによる実効体幹挙上の低下、重力性不均一の増大）は**未証明**であり、体幹角度もずり落ちも測定されていない。生物学的・測定上のばらつきも除外できない
- **厳密な仰臥位対照群がないため**、より保守的な解釈は「実効的な体幹傾斜を時間を通じて維持することが難しく、椅子座位はそれをより確実に達成しうる」である
- 他の留保：挿管例と非挿管例の統合による生理学的異質性（PEEP・呼吸ドライブ・移乗リスクが根本的に異なる）／機序データ（EIT・呼吸メカニクス・シャント推定）の欠如／単施設ゆえの一般化可能性の限界
- 効果量の評価は率直：**低酸素血症のリスクという観点からは酸素化の変化はさほど印象的ではなく、両群とも酸素化はよく保たれていた**。ただしデータは無気肺への効果を示唆し、その部分的な解消は生理学的な利益たりうる
- **後半で論点が転換する**。本研究は機能的アウトカムを評価する設計ではないが、ベッドから出すことの**構造化された論拠**を与える（Fig. 1）
- ICU-AW は遷延重症患者の最大60%に生じ、その大部分は不動と、**ICU入室後数時間以内に始まる神経筋機能障害に駆動される**。早期離床はせん妄減少・ICU在室短縮・機能回復・長期転帰改善と関連づけられてきた
- **「この観点からすると、 26 mmHg の P/F の利益は、椅子座位を標準診療として実装する理由としては最も重要度が低いかもしれない」**（論説の核心の一文）
- ベッド上サイクリングは見た目は魅力的だが、高価な機器・職員負担の増加に対して測定可能な利益は限定的。椅子座位の系統的・早期の使用は**華々しくないがICUリハビリ実践の転換になりうる**
- 実務的メッセージ：3時間の椅子座位は**中央値2名の医療者**で実施でき、侵襲的PSV下の患者を含む広い層で重篤有害事象なく実行可能だった
- ただし実装は慎重に。**計画外抜管・血管デバイス等の逸脱・転倒**という稀だが重篤な合併症は起こりうる。非重篤事象は椅子群で多く、実運用には職員の連携が要る（構造化されたリハビリプログラムのある施設では対応可能な障壁）
- 結語の問い：**「椅子座位をやるべきかどうかではなく、それが十分に系統的に、十分に早く行われているかどうかである」**
- 今後の課題として4つを提示し、進行中の試験 **NCT06973746** がこれらに取り組むとする

詳細

1. まず前提 — ICU liberationと早期離床(初学者向け)🧩

要旨

5分で背景を掴む(※以下は論説本文ではなく、一般的な背景知識である) **ICU liberation**(ICUからの解放) は、米国集中治療医学会(SCCM)が主導したキャンペーンの名称で、「重症患者を、人工呼吸器・鎮静・不動・せん妄・孤立から解放する」という発想をひとまとめでにした言葉である。その実装ツールが **ABCDEFバンドル** で、内訳は次のとおり。

文字	内容
A	Assess, Prevent, and Manage Pain(疼痛の評価・予防・管理)
B	Both SAT and SBT(毎日の覚醒トライアルと自発呼吸トライアル)
C	Choice of analgesia and sedation(鎮痛・鎮静薬の選択)
D	Delirium: Assess, Prevent, and Manage(せん妄の評価・予防・管理)
E	Early mobility and Exercise(早期離床と運動)
F	Family engagement and empowerment(家族の参加とエンパワメント)

本論説のタイトルにある "ICU liberation" は、この **E(早期離床)**を軸に、**バンドル全体が目指す「ベッドと機械からの解放」**を指している。当Vaultでは ABCDEFバンドルは実施割合に比例して転帰を改善する(ICU Liberation Collaborative 15226例・CCM2019) が実施割合と転帰の関係を扱っている。

ICU-AW(ICU獲得性筋力低下) は、重症疾患そのものと不動によって生じるびまん性の筋力低下で、抜管困難・在室延長・退院後の機能障害に直結する。詳細は 重症疾患関連筋力低下(CIW) — ICUから地域までの診断・治療・長期転帰(総説・CritCare2023)。

代替アウトカム(surrogate outcome) とは、患者にとって直接的に意味のある転帰(死亡・機能・症状)の代わりに測る中間指標のことで、P/F 比はその典型である。代替アウトカムが患者アウトカムの代理として成立するには、①介入 → 代替 → 真のアウトカム という因果経路上にあり、②介入の効果を過不足なく捉えている必要がある。集中治療領域には、**酸素化は改善したが転帰は改善しなかった(あるいは悪化した)** 介入の前例が複数ある。だからこそ「P/F が上がった」は、それ単体では臨床的推奨の根拠にならない。**この論説の全体の骨格は、まさにこの弱点を正面から認めたくて、別の論拠へ議論を移すことにある。**

無気肺と体位の関係: 人工気道・不動・臥位はいずれも肺泡虚脱を助長する。無気肺はベッドサイドで定量しにくい、他の低酸素血症の原因を除外できれば、酸素化の悪化はしばしば局所的な肺泡虚脱を

反映する——これは論説の冒頭が実際に述べている前提である。

2. 論説の導入 — なぜこの集団が「研究されてこなかった」のか 🫁

論説は次の順で読者を連れて行く。

- 1 人工呼吸補助を要する重症患者は**無気肺のリスクが高い**。肺胞虚脱は、人工気道・不動・ベッド上の臥位によって悪化する
- 2 無気肺はベッドサイドで定量することが難しいが、低酸素血症の他の原因が除外されていれば、**酸素化の悪化はしばしば局所的な肺胞虚脱を反映する**
- 3 **P/F 比**は低酸素血症の重症度を層別化する中心的指標となり、PEEP の調整から重症ARDSにおける腹臥位まで、治療介入を導く役割も担っている
- 4 **にもかかわらず、自発呼吸下で侵襲的／非侵襲的な補助を受けている患者は研究が乏しい**
- 5 **調節換気下では、複数の大規模試験が体位戦略（腹臥位・仰臥位・側臥位・水平・臨床状況に応じた30°セミファーラー位）を定義してきた**
- 6 一方 **HFNC・NIV・侵襲的PSV を受けている自発呼吸ICU患者は、はるかに注意を払われてこなかった**。その集団を Fossat らが研究した

この導入の意味は、原著の新規性を「体位の効果を初めて調べた」ではなく、「**これまで空白だった集団に、体位研究の水準を持ち込んだ**」と位置づけた点にある。

3. 前半「酸素化の小さな一歩」— 原著をどう評価したか ▲

3-1 論説が数え上げた強み

強み	論説の記述
曝露時間	先行研究の短時間評価を超える 3時間 の持続曝露
夜間管理	標準化された夜間管理 （両群とも同一体位で朝の血ガスまで動かさない）
解析	多重代入を伴う頑健な intention-to-treat 解析
誠実さ	結果が 一部は対照群の悪化に駆動されている ことを著者自身が正直に認めた点

安全性についても、非重篤有害事象が椅子群に多かったのは主に頻呼吸(31% 対 18%、 $p=0.015$)と筋疲労(13% 対 3%、 $p=0.005$) に駆動されており、これはベッド外への体位変換に要する努力が大きいことを反映している可能性が高い、と解釈する。そのうえで、これらの事象が体位保持時間に与えた影響は最小限であり、介入の安全性・忍容性・実行可能性を支持すると結論している。

3-2 最も紙幅を割いた留保 — 対照群の悪化をどう読むか

△ 注意

「椅子が上げた」のか「体幹角度を保てなかった」のか — 論説はここで解釈を組み替える 論説は **3時間のセミファラー位で P/F が 13 mmHg 低下したことは些細ではない(not trivial)** として、原著の説明を検証にかける。

- 原著が挙げた機序は「患者が足側へずり落ち、実効的な体幹挙上が減り、重力性の不均一が増す」というもの
- しかし **この機序は未証明のままである。体幹角度もずり落ちも測定されていない**
- 生物学的なばらつき、測定上のばらつきといった他の説明も除外できない
- **厳密な仰臥位の対照群がないため、より保守的な解釈は「実効的な体幹傾斜を時間を通じて維持することが難しく、椅子座位のほうがそれをより確実に達成しうる」というものになる**

これは既存ノートには無い読み替えである。RCTだけを読むと「ベッドから出すこと」に効果があったように見えるが、論説は「**体位を保っているかどうか**」が真の変数かもしれないと示唆している。実装の打ち手(ずり落ち対策)が変わる指摘である。

3-3 その他の留保

- **集団の統合**: 挿管例と非挿管例を一緒にしたことは実務的な動機からは理解できるが、**生理学的な異質性を持ち込む**。PEEP・呼吸ドライブ・ベッド外移乗のリスクプロファイルは、この2つの集団の間で**根本的に異なる**
- **機序データの欠如**: 電気インピーダンス・トモグラフィ(EIT)、呼吸メカニクス、シャント推定がないため、**解釈の深さが制限される**
- **単施設デザイン**: 経験の浅い施設への一般化可能性を限定しうる
- **効果量そのものの評価**: **低酸素血症のリスクという観点からは、酸素化の変化はさほど印象的ではなく、両群とも酸素化はよく保たれていた**

そのうえで論説は、データは無気肺への効果を示唆しており、ベッド外離床による部分的な解消は(酸素化の改善が示唆するように)生理学的な利益を表しうるとする。そして限界にもかかわらず、本試験は ICU実践のための質の高いランダム化エビデンスを提供し、ベッド外離床中の背側換気の改善を報告した EIT による先行の生理学的研究を補完すると評価している。

4. 後半「ICU liberationへの大きな飛躍」— 論点の転換

ここから論説は、酸素化の議論を離れる。

- 本研究は機能的アウトカムを評価する設計ではなかったが、無気肺とガス交換を超えた潜在的な利益を伴って、ベッドから患者を出すことの構造化された論拠を提供する(→ Fig. 1)
- 早期離床を支持するエビデンスは依然として異質(heterogeneous)である——ここは論説が正直に認めている点。それでも、不必要な臥床を最小化することの重要性に異を唱える臨床医はほとんどいない
- ICU-AW は遷延する重症疾患患者の最大60%に生じ、その大部分は不動と、ICU入室後数時間以内に始まる神経筋機能障害に駆動される
- 早期離床は、せん妄の減少・ICU在室日数の短縮・機能回復の改善・長期転帰の改善と関連づけられてきた

そして論説の核心の一文が置かれる。

△ 注意

論説が原著の主要アウトカムに与えた最終評価「この観点からすると、26 mmHg の P/F の利益は、椅子座位を標準診療として実装する理由としては最も重要度が低いかもしれない(may be the least important reason)」

原著のノートでは「P/F は代替アウトカムであり MCID が未定義」という弱点として扱った論点を、論説は「弱点ではあるが、そもそも実装の理由はそこではない」という形で乗り越える。批判ではなく、論拠の置き換えである。JCではこの一文を中心に議論を組むとよい。

ベッド上サイクリングとの比較(論説が明示的に対比している):

	ベッド上サイクリング	椅子座位 (out-of-bed armchair)
見え方	患者が潜んでいる姿は魅力的に映る	華々しくない
コスト	高価な機器を要する	追加の機器を要さない
人員	職員の作業負担が増える	中央値2名で実施
測定可能な利益	限定的 (modest)	系統的・早期の使用はICUリハビリ実践の転換になりうる

実務的メッセージとして論説が原著から取り出したのは、次の1点である——3時間の椅子座位セッションは、中央値2名の医療者によって、侵襲的にプレッシャーサポートで換気されている患者を含む、自発呼吸下ICU患者の広いスペクトラムにわたって、重篤な有害事象なく実行可能だった。

△ 注意

それでも実装は慎重に — 論説が名指しした3つの重篤合併症 論説は原著の「重篤有害事象ゼロ」を受け入れつつ、実装にあたっては **稀ではあるが重篤な合併症、すなわち計画外抜管、血管内デバイスやその他の医療デバイスの逸脱、転倒がなお起こりうる** と明記する。非重篤事象が椅子群に多かったことも改めて指摘し、実運用には**職員の連携 (staff coordination)**が必要だが、**構造化されたリハビリテーションプログラムを備えた施設では対応可能な障壁であるとする。**

そして論説は問いを立て直す。「問題は、椅子座位を行うべきかどうかではなく、それが十分に系統的に、そして十分に早く行われているかどうかである」。

図の解説

Figure 1. ベッド外・椅子座位の生理学的論拠と期待される臨床効果(原図・無改変。© Constantin, Mols, Capdevila. Intensive Care Med 2026) 横長の1枚図。**左端**に、リクライニング型の椅子に座った人工呼吸中のICU患者のイラスト(半透明の体内図で肺・腹部の筋肉が透けて見える。人工呼吸器回路・加温加湿器・輸液ポンプ・点滴スタンド・血圧計カフ・胸部の心電図電極まで描き込まれ、頭部には脳が光って示されている。足はフットレストの上に置かれている)。その下に薄紫の角丸ラベル「**out-of-bed armchair positioning**」。**中央**は、左下から右上へ立ち上がる太い灰色の上向き矢印で、その足元には**足跡が斜めに並んでいる**(ベッドから歩み出るイメージ)。矢印の先端が指すのは、図の最上部中央に置かれた薄紫の角丸ラベル「**ICU liberation**」。矢印の途中から**5本の水平な枝**が右へ伸び、それぞれ丸いアイコン付きの中間項目に接続する。下から上へ、①肺のアイコン「**Better lung mechanics and dorsal ventilation**(肺メカニクスと背側換気の改善)」、②筋肉のアイコン「**Preserve muscles strength**(筋力の保持)」、③脳を持つ頭部のアイコン「**Better spatial awareness / Familiar setting**(空間認識の改善・馴染みのある環境)」、④介助されて立つ人物のアイコン「**Enable early and sustained mobilization**(早期かつ持続的な離床の実現)」、⑤病院建物のアイコン「**Enhanced recovery**(回復の促進)」。**右端**には紫の点線の縦区切りを挟んで、各項目に対応する臨床効果が太字で並ぶ。下から「**Less atelectasis / Improved oxygenation**(無気肺の減少・酸素化の改善)」「**Limit ICU-acquired weakness**(ICU-AWの抑制)」「**Reduce delirium**(せん妄の減少)」「**More out-of-bed time and physical activity**(ベッド外時間と身体活動の増加)」「**Shorter ICU and hospital stay**(ICU・在院日数の短縮)」。各効果の右には小さな丸印が付き、右下の凡例が意味を与える——**緑=Supported by existing evidence(既存のエビデンスで支持される)**／**橙=Expected effect(期待される効果)**。緑が付いているのは最下段の「無気肺の減少・酸素化の改善」の2つだけで、残る4つ(ICU-AW・せん妄・ベッド外時間・在室日数)はすべて**橙=期待にとどまる**。この図は、**論説の主張と留保の両方を1枚で表現している**。ベッド外離床がICU liberation に至る階段として描かれる一方で、色分けによって「今エビデンスがあるのは一番下の段だけだ」と自ら明示している。**JCでこの図を出すときは、必ず凡例の色を読ませること**。図の下のキャプション原文は "Physiological rationale and expected clinical effects of out-of-bed armchair positioning in mechanically ventilated intensive care unit patient. ICU intensive care unit"。

5. 論説が提示した次の問い

論説は「今後の試験が取り組むべき未解決の問い」として4つを列挙し、進行中の試験 **NCT06973746** がこれらに取り組むとしている。

#	問い	なぜ重要か
1	反復した椅子座位は、離脱アウトカムの改善やICU-AWの減少につながるか	原著は単回・3時間の評価にとどまる。反復・累積の効果は未知
2	酸素化の利益がより大きいサブグループを同定できるか	原著のサブグループ解析は探索的で、BMI $\geq$ 35 (集団の20%) では利益が観察されなかった
3	現代のICUベッドの椅子ポジション(chair-positioning in modern ICU beds)で同等の利益を、移乗のリスクを減らしつつ得られるか	移乗こそが人手と合併症リスクの源。ベッド機能で代替できるなら実装が一気に容易になる
4	滑り止めクッション・体位再設定プロトコル・骨盤ベルトといった単純な手段で、セミファースター位群で観察された低下を緩和できるか	対照群の -13 mmHg が「防げる低下」なのかを直接検証する

問い3と4は、**論説が §3-2 で示した読み替え(本質は「ベッドから出ること」ではなく「実効的な体幹傾斜を保てること」かもしれない)から論理的に導かれている**。この一貫性が本論説の完成度の高さである。

結語: Fossat らは「最も単純な介入こそ、しばしば最も軽視されている」ことを思い出させてくれる。患者をベッドから出すことは酸素化を改善しうるが、より重要なのは、**ICUを離れたあとに呼吸し、歩き、自立して生きる能力を取り戻す助けになりうる**ことである。**集中治療における意味のある進歩は、常に技術的とは限らない**。ときに回復の改善は、患者がベッドを離れるのを手伝うという単純な行為から始まる。

6. 利益相反・資金

- **資金**: なし (No funding)
- **Jean-Michel Constantin**: フランス麻酔集中治療学会 前理事長、F2AR 理事長、ソルボンヌ大学の麻酔・集中治療・周術期医学研究グループ 代表という、**無報酬のリーダーシップ／受託者的役割**を報告
- **Georg Mols**: 2020年以降、ARDS と人工呼吸に関する年次講演および原稿執筆に対し **med Update GmbH** から謝礼を受領
- **Mathieu Capdevila**: 利益相反なし

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

エディトリアルは「査読を経た専門家の意見」であって、エビデンスではない **本稿は3ページの論説であり、新たなデータも解析も含まない**。原著の数値はすべて Fossat らの論文からの引用であり、論説が独自に検証したものではない。JCで引用するときは「論説の著者らはこう読んだ」という形にとどめ、**論説の一文を根拠として扱わないこと**。それでも読む価値があるのは、①原著の弱点を著者らとは別の角度から言語化していること、②実装の論拠を酸素化から離床へ移す枠組みを提示していること、の2点にある。

1. 「26 mmHg は最も重要度が低い理由」という評価は、論理的に危うい面もある。論説は代替アウトカムの弱さを認めたうえで、「だから早期離床全般の論拠に乗せればよい」と議論を移す。しかし論説自身が **早期離床のエビデンスは依然として異質(heterogeneous)である** と認めている。**弱い代替アウトカム+異質な間接エビデンス**を足しても強い推奨にはならない、という反論は成立する。論説はこれを「不必要な臥床を最小化することに異を唱える臨床医はほとんどいない」という**臨床的合意**で埋めている——つまり最終的な根拠は**エビデンスではなく common sense** である。JCではここを明示的に議論すべき。
2. 「between-group difference of 26 mmHg」を論説自身が **calculated** と書いている。論説は「+13 と -13 から**計算された**群間差 26 mmHg」という表現を使っている。これは原著が直接モデル化して報告した対比ではなく、2つの周辺平均の差を引き算で求めた値であることを示唆する。**信頼区間が付かない数値**であることに注意して引用したい。
3. 「**厳密な仰臥位の対照群がない**」という指摘の射程。論説は仰臥位対照の欠如を根拠に、より保守的な解釈へ誘導する。ただし**VAP予防のプロトコルがある現代のICUで、3時間の厳密な仰臥位を対照に置くRCTは倫理的・実務的に難しい**。この批判は方法論的には正しいが、**実行可能な代替試験を示していない**。より現実なのは論説自身が問い4で挙げた「**ずり落ち対策あり 対 なし**」の比較だろう。
4. **論説の著者と原著の著者の関係**。論説の著者3名(パリ・モンペリエ・ドイツ)は原著(オルレアン)とは別グループであり、独立した論説である。一方、引用文献[8](**単施設デザインの一般化可能性への言及箇所**)に挙げられているのは Fossat らの2018年 JAMA のベッド上サイクリング+電気刺激RCTであり、引用文献[12]はベッド上サイクリングの費用対効果研究(Tarride 2025, JAMA Netw Open) である。論説が「ベッド上サイクリングは高価で利益は限定的」と論じる相手は、**原著と同じグループの過去の仕事でもある**。これを「同一グループの研究史の中で椅子座位が位置づけ直された」と読むか、「論説が別の介入を引き合いに出して椅子座位を持ち上げた」と読むかは、読者の判断に委ねられる。

5. Figure 1 の色分けは、この論説で最も誠実な部分である。5つの帰結のうち緑(既存エビデンスで支持)が付いたのは無気肺の減少と酸素化の改善だけで、ICU-AW・せん妄・ベッド外時間・在室日数はすべて橙(期待される効果)である。つまり論説は「26 mmHg は最も重要でない」と言いながら、図では「エビデンスがあるのはその 26 mmHg の側だけだ」と示している。この緊張関係こそが本論説の実像であり、JCの最良の論点になる。

6. 「十分に早く」の基準は示されていない。結語の問い(系統的に、早く実施できているか)は強いメッセージだが、論説は「何日目までに」「1日何時間」という基準を一切示していない。原著でも入室から試験手技までの日数は中央値6〜7日である。「早期離床」を掲げながら、その「早期」が定義されていないという、この領域全体の弱点がここにも現れている。

7. 頻呼吸と筋疲労を「努力の反映」と解釈してよいか。論説は椅子群の非重篤事象を「ベッド外への体位変換に要する努力の大きさを反映している可能性が高い」と好意的に解釈する。しかし頻呼吸31%は呼吸仕事量の増加そのものであり、自発呼吸で呼吸ドライブが高い患者では P-SILI(患者自己誘発性肺傷害)の観点から警戒すべき所見とも読める。同じ数字を「忍容性の証拠」と読むか「負荷の証拠」と読むかで、実装時の観察体制が変わる。

8. 「構造化されたりハビリプログラムのある施設では対応可能な障壁」という限定。論説は実装のハードルを認めつつ、この一文で乗り越える。裏を返せば プログラムが確立していない施設については、論説は何も約束していない。原著も経験豊富な離床チームによる実施であり、当院で導入するなら「チームの型を先に作る」ことが前提条件になる。

論説が引用した主要文献(14本の要点)

#	内容	出典
1	ARDSの内科的管理(P/F の位置づけ)	Morris IS, et al. *Intensive Care Med* 2026;52:104–117
2	重症ARDSにおける腹臥位 (PROSEVA)	Guérin C, et al. *N Engl J Med* 2013;368:2159–2168
3	本論説の対象論文 (椅子座位RCT)	Fossat G, et al. *Intensive Care Med* 2026;52:1222–1234
4	ベッド外座位と運動が肺含気・酸素化に及ぼす急性効果(EIT)	Hickmann CE, et al. *Respir Care* 2021;66:253–262
5	ベッド上でのずり落ちと体幹挙上角度の減少	Wiggermann N, et al. *Nurs Res* 2015;64:221
6	ベッド設計・頭側可動が患者のずり落ちに与える影響	Davis KG, Kotowski SE. *J Nurs Care Qual* 2015;30:E1
7	呼吸不全患者における体幹傾斜調整の生理・臨床効果(スコーピングレビュー)	Benites MH, et al. *Crit Care* 2024;28:228
8	ベッド上自転車エルゴ+大腿四頭筋電気刺激のRCT(原著と同一グループの単施設試験)	Fossat G, et al. *JAMA* 2018;320:368–378
9	ICU獲得性筋力低下(最大60% の根拠)	Hermans G, Van den Berghe G. *Crit Care* 2015;19:274
10	重症疾患における急性の骨格筋萎縮(入室後数時間以内に始まるの根拠)	Puthucheary ZA, et al. *JAMA* 2013;310:1591–1600
11	人工呼吸中の早期理学療法・作業療法のRCT(早期離床の転帰改善の根拠)	Schweickert WD, et al. *Lancet* 2009;373:1874–1882
12	ベッド上サイクリングと通常理学療法の費用対効果	Tarride JE, et al. *JAMA Netw Open* 2025;8:e2529399

#	内容	出典
13	ICUにおける疼痛・せん妄・精神症状・不快感と鎮静鎮痛管理の全国1日調査	Blanchard F, et al. *Crit Care* 2025;29:483
14	ロボット支援早期離床のパイロットRCT (ROBEM-I)	Lorenz M, et al. *Anaesth Crit Care Pain Med* 2025;44:101549

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 本稿は原著RCTではなくエディトリアルである。新しいデータはなく、引用するときは「専門家の解釈」として扱う
- 論説は原著を「ICU実践のための質の高いランダム化エビデンス」と明確に肯定する。強みは3時間の曝露・夜間管理の標準化・多重代入を伴うITT、そして対照群の悪化を著者が正直に認めたこと
- 最大の留保は対照群の -13 mmHg の解釈。「足側へのずり落ち」という機序は未証明（体幹角度もずり落ちも未測定）で、厳密な仰臥位対照もない。より保守的な読みは「実効的な体幹傾斜を保つことが難しく、椅子座位はそれをより確実に達成しうる」
- 効果量そのものの評価は率直で、「低酸素血症のリスクという観点からは印象的ではなく、両群とも酸素化はよく保たれていた」
- そして核心: 26 mmHg の P/F の利益は、椅子座位を標準診療にする理由としては最も重要度が低いかもしれない。実装の論拠は酸素化ではなく ICU liberation (ICU-AW は最大60%、不動と神経筋障害は入室後数時間以内に始まる)にある
- Figure 1 の凡例を必ず読む。5つの帰結のうち既存エビデンスで支持されるのは無気肺・酸素化の2つだけで、ICU-AW・せん妄・ベッド外時間・在室日数は「期待される効果」にとどまる
- 実装は慎重に: 計画外抜管・デバイスの逸脱・転倒は稀だが起こりうる。ただし障壁は、構造化されたりハビリプログラムのある施設では対応可能
- 問いは「やるべきか」ではなく「十分に系統的に、十分に早く行われているか」。当院で測るべきは可否判断ではなく、初回椅子離床までの日数と実施率

椅子座位RCT
P/F +13 対 -13

この26mmHgを
実装の根拠に
するか

しない
論説の立場

根拠はICU liberation
ICU-AW最大60%
不動は数時間で始まる

する

代替アウトカムであり
MCID未定義
効果量も控えめ

問いを変える
やるべきかではなく
系統的か・早いか

同時に対策する

当院で測る指標
初回椅子離床までの日数
実施率

ずり落ち防止
滑り止め・骨盤ベルト
体位の定時再設定

中止・要注意事象を明記
計画外抜管・デバイス逸脱
転倒

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。